RÉSEAUX · CORRIGÉ · TD 1

Modèles OSI et TCP/IP, concepts, performances

Corrigé rédigé à partir des cours 1 et 2.
Les calculs ont été vérifiés.

Exercice 1 : correspondance OSI et TCP/IP

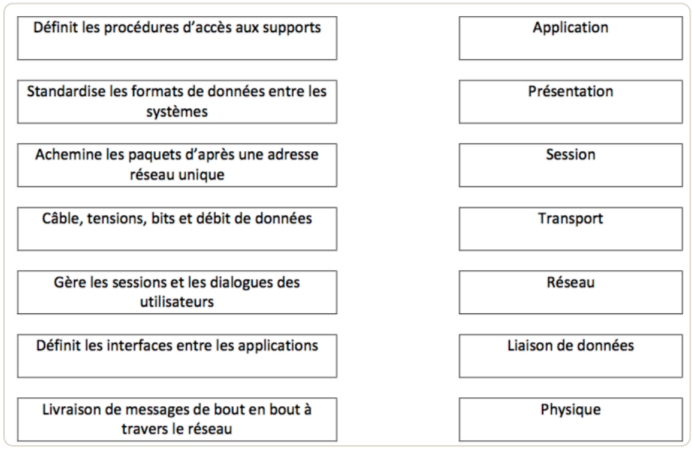
Couches du modèle OSI	Couche du modèle TCP/IP
7 Application · 6 Présentation · 5 Session	**Application**
4 Transport	**Transport**
3 Réseau	**Internet**
2 Liaison de données · 1 Physique	**Accès réseau**

Exercice 2 : les 7 couches du modèle OSI

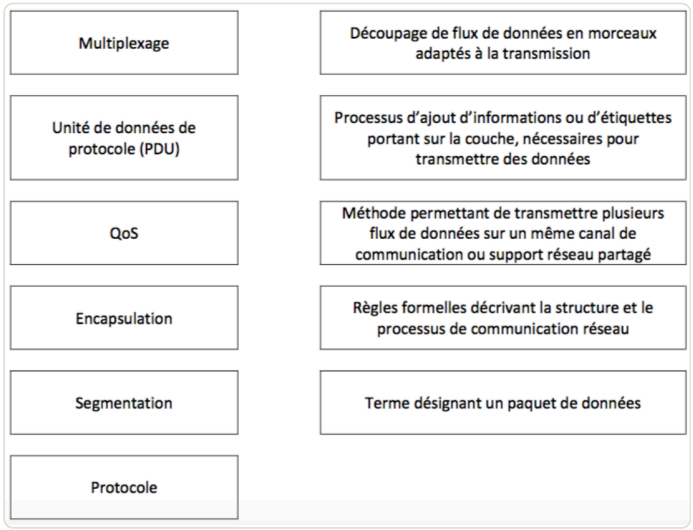
N°	Nom	Fonction principale	Exemples de protocoles et composants	PDU
7	**Application**	Interface avec les applications de l'utilisateur	HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP ; passerelles applicatives	Données
6	**Présentation**	Format des données : codage, compression, chiffrement	JPEG, ASCII, SSL/TLS	Données
5	**Session**	Ouvre, gère et ferme les dialogues entre applications	RPC, NetBIOS	Données
4	**Transport**	Livraison de bout en bout, segmentation, ports	TCP, UDP	Segment (TCP) / datagramme (UDP)
3	**Réseau**	Adressage logique et routage (meilleur chemin)	IP, ICMP, RIP, OSPF ; **routeur**	Paquet
2	**Liaison de données**	Trames, adressage physique (MAC), accès au support, détection d'erreurs	Ethernet, ARP ; **switch**, carte réseau	Trame
1	**Physique**	Transmission des bits sur le support (signaux, câbles, débit)	Câbles, fibre, Wi-Fi ; **hub**, **répéteur**	Bit

Exercice 3 : concepts

1. Fonction → couche OSI



2. Terme → définition



- Procédures d'accès aux supports → **Liaison de données**
- Standardise les formats de données → **Présentation**
- Achemine les paquets d'après une adresse réseau → **Réseau**
- Câble, tensions, bits et débit → **Physique**
- Gère les sessions et les dialogues → **Session**
- Interfaces entre les applications → **Application**
- Livraison de bout en bout → **Transport**

- **Segmentation** → découpage du flux de données en morceaux adaptés à la transmission
- **Encapsulation** → ajout d'informations ou d'étiquettes propres à la couche
- **Multiplexage** → plusieurs flux sur un même canal ou support partagé
- **Protocole** → règles formelles décrivant la structure et le processus de communication
- **PDU** → terme désignant un paquet de données (l'unité de données d'une couche)
- **QoS** → pas de définition proposée. D'après le cours : capacité à transporter un type de trafic dans de bonnes conditions (débit, délai, pertes) en donnant des priorités.

Exercice 4 : QCM

1) Pourquoi a-t-on abandonné la commutation de circuits ? (3 réponses)

b, c, e. Pas de circuit de secours automatique en cas de panne (b) ; circuit ouvert même quand aucune donnée ne passe (c) ; beaucoup de circuits simultanés coûtent cher (e). *a* décrit la commutation de **paquets** ; *d* est faux : un circuit réservé garantit justement la qualité.

2) Pourquoi la commutation de paquets sans connexion pour Internet ? (3 réponses)

a, b, c. Elle s'adapte aux pannes, utilise efficacement l'infrastructure et les paquets peuvent prendre des chemins différents. *d* et *e* (ressources réservées, circuit établi avant l'envoi) décrivent la commutation de **circuits**.

3) Rôle de la QoS dans un réseau convergent

b. Elle établit les **priorités de livraison** des différents messages (classement du trafic, files d'attente).

4) Couche OSI de l'adressage IP

c : couche 3 (réseau).

5) Adressage de la couche 2

b : physique (adresse MAC). L'adressage logique (IP) est en couche 3.

6) Étape suivante après le formatage de la page web et la création des segments TCP

d. Le serveur ajoute les adresses **IP** source et destination (en-tête IP → paquet). L'ordre de l'encapsulation est segment → paquet (IP) → trame (MAC) → bits. *e* vient après, *c* encore après ; *a* et *b* concernent le client.

7) Protocoles de la couche 4

b et e : TCP et UDP. IP est en couche 3 ; FTP et TFTP en couche application.

Exercice 5 : débit d'une vidéo numérique

MÉTHODE

Nombre de bits par pixel : il faut n bits avec $\mathbf{2^n \geq}$ **nombre de valeurs possibles**. Puis Q = pixels × bits par pixel, et débit = Q × images par seconde.

1. Quantité d'information Q d'une image

32 intensités = 2^5 → **5 bits par pixel**.
Pixels : 480 × 640 = 307 200.
Q = 307 200 × 5 = **1 536 000 bits** (soit 192 000 octets).

2. Vitesse de transmission de l'émetteur

D = Q × 25 = 1 536 000 × 25 = **38 400 000 bit/s = 38,4 Mbit/s**.

Exercice 6 : délais sur un Ethernet en bus

Données : débit D = 10 Mbit/s, longueur 800 m, vitesse v = 200 m/µs, trame de données 256 bits, acquittement 32 bits.

MÉTHODE

T_e = L / D ; T_p = distance / vitesse ; DA = T_e + T_p. Astuce : 10 Mbit/s = 10 bits par µs, donc T_e (en µs) = nombre de bits / 10.

Temps de propagation (le même pour les deux trames) : T_p = 800 / 200 = **4 µs**

Trame de données : T_e = 256 / 10^7 = 25,6 µs

DA = 25,6 + 4 = **29,6 µs**

Acquittement : T_e = 32 / 10^7 = 3,2 µs

DA = 3,2 + 4 = **7,2 µs**

À REMARQUER

Sur un réseau local, le temps de propagation (4 µs) est faible devant le temps d'émission d'une trame de données. Pour une petite trame comme l'acquittement, les deux deviennent comparables.